

开放环境下 3D 点云测试时自适应分析方法研究

Research on Test-time Adaptation for 3D Point Cloud Analysis in Open World

摘要：“用……方法（手段）进行……研究，探索/证明……问题，对阐明……机制／揭示……规律有重要意义，为……奠定基础／提供……思路”。作用：画龙点睛。效果：引发评议专家兴趣，使其产生探个究竟的好奇心——“他到底要怎么做？”摘要字少，但切忌平淡无奇（要勾起评委浓厚兴趣）。一定要语气坚定，旗帜鲜明，字数有限，资源宝贵，要特别注意重点突出，讲明现状、意义、课题主要研究目标、内容、思路和预期结果。

Abstract: ***

科学问题属性：聚焦前沿，独辟蹊径

【待补充】

报告正文

(一) 立项依据与研究内容（建议 8000 字以内）：

1. 项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

1.1. 研究背景及科学意义

在数智化浪潮席卷全球的今天，如何精准地表征与感知真实物理世界，是机器视觉与人工智能领域面临的重要挑战。3D 点云（*** 有必要画个图讲一下？***）作为物理世界最直接、最精确的数字表征形态，相较于二维图像，蕴含着不可替代的几何结构与深度信息，能够有效克服光照变化、尺度歧义等局限。因此，基于 3D 点云的高精度感知任务——涵盖三维物体识别、检测与场景语义分割——构成了机器理解复杂物理现实的核心能力，是连接数字虚拟空间与实体物理世界的关键纽带。

这种对三维空间精确、实时的感知与理解能力，绝不仅仅是单纯的数据处理，而是实现更高阶“空间智能（Spatial Intelligence）”的基石与第一步。只有当智能体具备了类似于人类的“空间之眼”，能够准确把握物理对象的属性及其在空间中的位置关系，才能进一步在此基础上进行复杂的空间推理、路径规划与实体交互，从而真正实现从被动地“看清世界”到主动地“融入世界”的跨越。

“空间智能”这一前沿概念由世界知名人工智能专家、斯坦福大学教授李飞飞率先提出，被视为继语言智能之后，人工智能发展的下一个重要里程碑 [1]。李飞飞教授强调了 AI 系统不仅要处理符号和二维图像，更要在真实的三维物理世界中具备感知、理解、推理与交互的核心能力。当前，国内外学术界与产业界已形成广泛共鸣：人工智能必须走出屏幕，走向物理实体，发展能够适应复杂物理环境的智能。

空间智能的研究对于推动自动驾驶、智能制造、人形机器人等前沿领域的突破具有决定性意义。同时，空间智能的发展与国家政策导向高度契合，2025 年 8 月国务院印发的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确提出要将人工智能与各行各业深度融合，促进生产力革命性跃迁，赋能实体经济。

然而，将空间智能系统真正部署于开放、动态的现实物理环境（Open Environment）中，面临着巨大的挑战。现有模型大多基于封闭数据集训练，一旦遇到未知的场景、天气或传感器噪声，往往因数据分布差异而导致性能显著下降，难以满足实际工业与社会应用对准确性、鲁棒性与安全性的严苛要求。

正是在此背景下，本项目《开放环境下 3D 点云自适应分析方法研究》应运而生。

2017 年，以 PointNet [2, 3] 为代表的深度点云处理方法横空出世，它们在点云物体识别、语义分割等任务上的性能大幅超越人工特征工程和传统机器学习方法，（用 ModelNet 举例子，比传统方法好多少）。经过多年的发展，深度点云处理方法在特定数据集（封闭设定）的性能趋于饱和（给出具体例子 + 图表，发表了多少篇论文，性能增益不到 6%），从 2022 年开始，越来越多的工作关注开放环境下点云处理问题，比如开放词表的点云识别 [4, 5, 6, 7, 8, 9]、物体检测 [10, 5, 11, 12, 13, 14]、语义分割，当前该领域的研究重点已经从封闭数据集的设定迈向开放环境，且逐渐成为国内外一个前沿研究问题。

但当前点云处理方法未能良好应对开放环境下的种种挑战，模型的准确性和鲁棒性非常脆弱（这里要举例子，至少目前看到这么多点云识别/检测的例子，准确性只有那么点），不能满足实际应用需求。例如，当前最好的开放词表的点云物体检测模型 CoDA v2 [14]，在公开的 ScanNet 数据集上的平均精度 mean Average Precision ($mAP@IoU_{25}$) 仅为 22.72%，而在封闭数据集上训练的 3DETR [15] 模型在 ScanNet 的 $mAP@IoU_{25}$ 达到 62.7%，当前经过封闭数据训练的最佳方法 Dest [16] 在 ScanNet 达到了 78.3% $mAP@IoU_{25}$ 的检测精度，领先 CoDA v2 55.58% 个百分点。

针对这些问题，本项目提出开放环境下基于缓存模型的测试时自适应点云分析方法，致力于提升开放环境下点云分析方法的鲁棒性和泛化能力。

上一段和下一段逻辑连贯性不好，尤其是下一段开头，在上面已经讲过了

尽管模型在训练阶段要尽可能学习各种情况，但现实世界是千变万化的，总有些新的数据特性在测试和部署阶段出现，此时训练好的模型不再具备大规模重训练可行性，对于测试环境的应变能力和自适应能力显得尤为重要。而测试时自适应技术旨在让模型在线运行时具备适应测试环境或根据测试数据特点调整自身预测的能力 [17]。测试时自适应技术可大致分为两类，一类是需要根据测试样本调整预训练模型参数的 [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]，另外一类是免训练的 [27, 28, 29, 30, 31, 32]。在第一大类方法中，有调整 BN 层统计信息的 [18, 19, 21]，有调整提示词的 [22, 23]，还有调整模型其他部分参数（如图像编码器）的 [20, 25, 26]；在第二大类方法中，大部分是基于缓存模型的 [27, 28, 31, 32]，还有些经过理论推导进行数值变换的 [29, 30]。

缓存模型通过存储典型样本数据为模型在评测和部署时作参考。这种思路和技术手段已在多种任务中得到体现和应用，比如语言建模 [33, 34, 35, 36]、图像识别 [33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 28]、点云处理 [45, 46, 31, 27, 32]。

然而，当前的测试时自适应点云分析方法面临以下几方面挑战：

- 当前测试时自适应点云分析方法大多限定在封闭数据集设置，仅能处理训练过程已经见过的物体和场景类型，不具备应对开放环境的自适应能力。
- 当前测试时自适应点云分析方法依赖大规模训练数据构建缓存，但是模型测试和部署阶段获取大量训练数据不太实际，而且测试数据展示的特性和训练数据可能很不相同，导致这类方法的鲁棒性和泛化能力较弱，且运行效率不高，难以投入实际应用。
- 当前开放环境下测试时自适应点云分析方法的研究处于早期阶段，基础理论尚不完备，关键方法和技术路线尚不成熟。

综上所述，开放环境下测试时点云处理的研究处于起步阶段，相关基础理论有待发展，对应技术路径亟待验证。本项目计划从理论和实践两个维度展开研究：

(1) 从理论角度出发，开放环境下测试时自适应点云分析方法理论框架尚不清晰。

(2) 从应用角度出发，缓存模型构建和更新不够准确和高效。

(3) 从应用角度出发，开放环境下基于缓存模型的测试时自适应点云分析方法未形成体系。

1.2. 本人具备的研究基础

本人博士期间围绕 3D 点云处理的准确性、运行效率、鲁棒性和泛化性进行深入研究，广泛阅读了领域文献，熟悉并掌握了主要技术路径和方法，提出了系列创新方案，以第一作者身份围绕该主题发表了 5 篇顶级国际会议和期刊论文 [31, 47, 48, 49, 50]，初步具备了执行本项目的研究基础和实践经验。其中，发表在 CVPR 2025 的论文 (Point-Cache) 探讨了开放环境下点云识别模型测试时鲁棒性和泛化性问题；发表在 NeurIPS 2025 的论文 (Point-PRC) 探讨了 3D 大模型的领域泛化能力；发表在 ICRA 2024 的论文 (PPT) 探讨了如何用参数和数据高效的方式激活多模态 3D 大模型的预训练知识，从而增强点云处理的效果和效率；发表在 ICRA 2023 的论文探讨了如何结合图像和点云两个模态的信息增强点云处理的性能和效率。

本人将充分利用这些工作积累，深入研究开放环境下 3D 点云模型测试时自适应问题，努力突破其中的关键科学问题和技术挑战，给出适合 3D 点云大模型自适应部署的理论和实践方案，为 Spatial AI 的发展贡献力量。本项目预期产生的研究成果对于 3D 场景重建、3D 物体生成、3D 物体配准、VR/AR 等领域也具有重要参考价值。

1.3. 国内外相关工作

开放环境下 3D 点云处理

近几年，以 CLIP [51] 和 ALIGN 为 [52] 代表的视觉-语言对比预训练方法受到了广泛关注，在这种思路指导下训练的模型能进行开放集合的图像理解（如图像识别/语义分割/物体检测），并且表现出显著改善的泛化能力，极大扩展了之前仅在图像单一模态训练的模型的能力边界（后者仅能处理训练阶段见过的物体/语义类别）。受到这类工作的启发，开放环境下 3D 点云处理的研究逐渐兴起，当前呈现出蓬勃发展的趋势。

开放环境下 3D 点云处理典型的任务包括 3D 点云识别 [4, 5, 31, 47, 49, 6, 7, 8, 9]、3D 点云物体检测 [10, 5, 11, 13, 12, 14]、3D 点云语义分割 [53, 54, 55, 56, 57] 等。这几类任务起来有很大差异，从数据规模和复杂度层面，3D 点云识别涉及到物体级的点云数据，规模和复杂度相对较小，而 3D 物体检测和语义分割要处理场景级的点云数据，规模和复杂度较大，因此不同任务的处理方法也有较大差异。

然而，上述开放集合的点云处理方法缺乏自适应能力，无法根据测试环境特点作出自适应调整，极大限制了 3D 点云处理方法在开放环境和真实世界的部署应用。本项目正是针对这种缺陷，研究开放环境下 3D 点云处理的自适应方法，让 3D 模型能够高效的根据测试数据特点调整自身预测，从而改善模型的准确性和鲁棒性。

测试时自适应方法

测试时自适应技术在图像处理领域已经得到体现和应用。早期的图像处理测试时自适应技术应用在图像单一模态 [58, 59, 19, 21, 60, 61, 62, 42, 21]，由于未引入灵活的语言模态，这类方法只能在封闭数据集上进行图像识别，不具备在真实开放世界中进行图像处理的能力。近年来，测试时自适应技术与主流视觉-语言模型结合，掀起了开放环境下多模态大模型测试时自适应方法研究的浪潮 [22, 23, 63, 28, 29, 30, 64, 65]，这些工作大大突破了封闭数据集的设置，使得视觉-语言多模态模型更加贴近实际应用。

与在图像处理领域的探索相比，3D 点云测试时自适应技术起步较晚，相关研究仍属于早期阶段。当前的技术流派可大致划分为三大类：第一类是基于小模型的方法 [66, 27, 67]，这类方法首先仅局限于点云模态，缺乏开放集合的 3D 点云处理能力，其次由于模型本身能力有限，虽有测试时自适应技术加持，但展现的准确性和泛化能力不够；第二类是基于多模态大模型的方法 [31, 32]，这类方法虽然能进行开放集合的点云处理，但是没有充分利用测试数据的分布特性（前/后面这段话是**placeholder**），导致模型在现实世界测试和部署时鲁棒性和泛化能力仍不理想。

缓存模型 (与检索增强方法类比，并不等同) 缓存模型的思想是存储一些数据样

本,例如样本的特征和标签,特征可以看作该样本的 *key*, 标签可以看作对应的 *value*, 这些存储的数据样本能被模型用作未来预测的重要参考。这种简单有效的技术思路已被广泛应用到人工智能和机器学习的各个领域,包括语言建模 [34, 35, 36]、图像识别 [33, 37, 39, 40, 42, 41, 68, 43, 44, 28]、3D 点云处理 [45, 46, 27, 31, 32] 等任务。

然而,当前的缓存模型还存在一些明显问题,比如(1)缓存模型的建立依赖大规模训练数据,但模型在测试和部署阶段不太可能再去获取和访问大量这样的数据;(2)缓存模型建立之后,缺乏数据样本动态更新机制,这种静态的缓存数据不能反映测试阶段数据的特性和分布,降低缓存模型的参考价值;(3)缓存模型的设计比较粗糙,对于复杂精细数据的刻画和存储能力有待提升。

这些问题限制了缓存模型与测试时自适应方法的有效结合,使得基于缓存模型的 3D 点云自适应分析成为一大技术难点。为此,本项目提出了开放环境下基于测试时分层缓存模型的 3D 点云自适应分析解决方案,该方案设计的缓存模型(1)能够在线捕捉测试数据的分布特性,(2)引入了基于信息熵的选择机制动态更新缓存数据,使得缓存数据始终能反映最新数据特性,为模型整体决策提供更好参考,(3)针对 3D 点云数据开发了层次化样本特性表征方法,不仅记录样本整体特征,还记录样本多种局部信息,使得缓存模型更加精细准确。

采纳这个建议

1. 可以引用几个代表性图,形象的展示一些重要的背景知识,方便大同行理解。
2. 可以对相关工作进行分组介绍。
3. 每组介绍之后简单总结一下现有工作和拟研究工作的关系。

现有工作存在那些不足需要进一步研究。这些总结性的结论建议粗体强调,方便评审人迅速理解。

参考文献:

- [1] F.-F. Li, “From words to worlds: Spatial intelligence is ai’s next frontier,” <https://drfeifei.substack.com/p/from-words-to-worlds-spatial-intelligence>, 2025, accessed: 2026-01-14.
- [2] C. R. Qi, H. Su, K. Mo, L. J. Guibas, “Pointnet: Deep learning on point sets for 3d classification and segmentation,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, July 2017.

- [3] C. R. Qi, L. Yi, H. Su, L. J. Guibas, “Pointnet++: Deep hierarchical feature learning on point sets in a metric space,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30. Curran Associates, Inc., 2017. [Online]. Available: <https://proceedings.neurips.cc/paper/2017/file/d8bf84be3800d12f74d8b05e9b89836f-Paper.pdf>
- [4] R. Zhang, Z. Guo, W. Zhang, K. Li, X. Miao, B. Cui, Y. Qiao, P. Gao, H. Li, “Pointclip: Point cloud understanding by clip,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2022, pp. 8552–8562.
- [5] X. Zhu, R. Zhang, B. He, Z. Guo, Z. Zeng, Z. Qin, S. Zhang, P. Gao, “Pointclip v2: Prompting clip and gpt for powerful 3d open-world learning,” in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, October 2023.
- [6] L. Xue, M. Gao, C. Xing, R. Martín-Martín, J. Wu, C. Xiong, R. Xu, J. C. Niebles, S. Savarese, “Ulip: Learning unified representation of language, image and point cloud for 3d understanding,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2023.
- [7] L. Xue, N. Yu, S. Zhang, J. Li, R. Martín-Martín, J. Wu, C. Xiong, R. Xu, J. C. Niebles, S. Savarese, “Ulip-2: Towards scalable multimodal pre-training for 3d understanding,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2024.
- [8] M. Liu, R. Shi, K. Kuang, Y. Zhu, X. Li, S. Han, H. Cai, F. Porikli, H. Su, “Openshape: Scaling up 3d shape representation towards open-world understanding,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, A. Oh, T. Naumann, A. Globerson, K. Saenko, M. Hardt, S. Levine, Eds., vol. 36. Curran Associates, Inc., 2023, pp. 44 860–44 879. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/file/8c7304e77c832ddc70075dfce081ca6c-Paper-Conference.pdf
- [9] J. Zhou, J. Wang, B. Ma, Y.-S. Liu, T. Huang, X. Wang, “Uni3d: Exploring unified 3d representation at scale,” in *The Twelfth International Conference on Learning Representations*, 2024. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=wcaE4Dfgt8>
- [10] Y. Zeng, C. Jiang, J. Mao, J. Han, C. Ye, Q. Huang, D.-Y. Yeung, Z. Yang, X. Liang, H. Xu, “Clip2: Contrastive language-image-point pretraining from real-world point cloud data,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2023.

- [11] Y. Lu, C. Xu, X. Wei, X. Xie, M. Tomizuka, K. Keutzer, S. Zhang, “Open-vocabulary point-cloud object detection without 3d annotation,” in *2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, pp. 1190–1199.
- [12] Y. Cao, Z. Yihan, H. Xu, D. Xu, “Coda: Collaborative novel box discovery and cross-modal alignment for open-vocabulary 3d object detection,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, A. Oh, T. Naumann, A. Globerson, K. Saenko, M. Hardt, S. Levine, Eds., vol. 36. Curran Associates, Inc., 2023, pp. 71 862–71 873. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2023/file/e352b765e625934ce86919995e2371aa-Paper-Conference.pdf
- [13] T. Yang, Y. Ju, L. Yi, “Imov3d: Learning open vocabulary point clouds 3d object detection from only 2d images,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, A. Globerson, L. Mackey, D. Belgrave, A. Fan, U. Paquet, J. Tomczak, C. Zhang, Eds., vol. 37. Curran Associates, Inc., 2024, pp. 141 261–141 291. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/file/ff9783ec29688387d44779d67d06ef66-Paper-Conference.pdf
- [14] Y. Cao, Y. Zeng, H. Xu, D. Xu, “Collaborative novel object discovery and box-guided cross-modal alignment for open-vocabulary 3d object detection,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 47, no. 11, pp. 10 475–10 489, 2025.
- [15] I. Misra, R. Girdhar, A. Joulin, “An end-to-end transformer model for 3d object detection,” in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, October 2021, pp. 2906–2917.
- [16] C. Wang, W. Yang, X. Liu, T. Zhang, “State space model meets transformer: A new paradigm for 3d object detection,” in *The Thirteenth International Conference on Learning Representations*, 2025. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=Tisu1L0Jwt>
- [17] T. Yeo, O. F. Kar, Z. Sodagar, A. Zamir, “Rapid network adaptation: learning to adapt neural networks using test-time feedback,” in *2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023, pp. 4651–4664.
- [18] S. Schneider, E. Rusak, L. Eck, O. Bringmann, W. Brendel, M. Bethge, “Improving robustness against common corruptions by covariate shift adaptation,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, H. Larochelle, M. Ranzato, R. Hadsell,

- M. Balcan, H. Lin, Eds., vol. 33. Curran Associates, Inc., 2020, pp. 11 539–11 551. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2020/file/85690f81aad1749175c187784afc9ee-Paper.pdf
- [19] D. Wang, E. Shelhamer, S. Liu, B. Olshausen, T. Darrell, “Tent: Fully test-time adaptation by entropy minimization,” in *International Conference on Learning Representations*, 2021. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=uXl3bZLkr3c>
- [20] M. Zhang, H. Marklund, N. Dhawan, A. Gupta, S. Levine, C. Finn, “Adaptive risk minimization: Learning to adapt to domain shift,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P. Liang, J. W. Vaughan, Eds., vol. 34. Curran Associates, Inc., 2021, pp. 23 664–23 678. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/file/c705112d1ec18b97acac7e2d63973424-Paper.pdf
- [21] M. Zhang, S. Levine, C. Finn, “Memo: Test time robustness via adaptation and augmentation,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, S. Koyejo, S. Mohamed, A. Agarwal, D. Belgrave, K. Cho, A. Oh, Eds., vol. 35. Curran Associates, Inc., 2022, pp. 38 629–38 642. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/file/fc28053a08f59fccb48b11f2e31e81c7-Paper-Conference.pdf
- [22] M. Shu, W. Nie, D.-A. Huang, Z. Yu, T. Goldstein, A. Anandkumar, C. Xiao, “Test-time prompt tuning for zero-shot generalization in vision-language models,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, S. Koyejo, S. Mohamed, A. Agarwal, D. Belgrave, K. Cho, A. Oh, Eds., vol. 35. Curran Associates, Inc., 2022, pp. 14 274–14 289. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/file/5bf2b802e24106064dc547ae9283bb0c-Paper-Conference.pdf
- [23] C.-M. Feng, K. Yu, Y. Liu, S. Khan, W. Zuo, “Diverse data augmentation with diffusions for effective test-time prompt tuning,” in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, October 2023, pp. 2704–2714.
- [24] S. Niu, J. Wu, Y. Zhang, Z. Wen, Y. Chen, P. Zhao, M. Tan, “Towards stable test-time adaptation in dynamic wild world,” in *The Eleventh International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=g2YraF75Tj>

- [25] D. Chen, D. Wang, T. Darrell, S. Ebrahimi, “Contrastive test-time adaptation,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2022, pp. 295–305.
- [26] S. Zhao, X. Wang, L. Zhu, Y. Yang, “Test-time adaptation with CLIP reward for zero-shot generalization in vision-language models,” in *The Twelfth International Conference on Learning Representations*, 2024. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=kIP0duasBb>
- [27] Y. Wang, A. Cheraghian, Z. Hayder, J. Hong, S. Ramasinghe, S. Rahman, D. Ahmed-Aristizabal, X. Li, L. Petersson, M. Harandi, “Backpropagation-free network for 3d test-time adaptation,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2024, pp. 23 231–23 241.
- [28] A. Karmanov, D. Guan, S. Lu, A. El Saddik, E. Xing, “Efficient test-time adaptation of vision-language models,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2024, pp. 14 162–14 171.
- [29] M. Zanella I. Ben Ayed, “On the test-time zero-shot generalization of vision-language models: Do we really need prompt learning?” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2024, pp. 23 783–23 793.
- [30] M. Farina, G. Franchi, G. Iacca, M. Mancini, E. Ricci, “Frustratingly easy test-time adaptation of vision-language models,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, A. Globerson, L. Mackey, D. Belgrave, A. Fan, U. Paquet, J. Tomczak, C. Zhang, Eds., vol. 37. Curran Associates, Inc., 2024, pp. 129 062–129 093. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2024/file/e92cb6f981a2cacb2a710ecaa0d7b141-Paper-Conference.pdf
- [31] H. Sun, Q. Ke, M. Cheng, Y. Wang, D. Li, C. Gou, J. Cai, “Point-cache: Test-time dynamic and hierarchical cache for robust and generalizable point cloud analysis,” in *2025 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2025, pp. 1263–1275.
- [32] M. Tamjidi, H. Dastmalchi, M. Alimoradijazi, A. Cheraghian, A. An, M. Saberi, “Adapt-as-you-walk through the clouds: Training-free online test-time adaptation of 3d vision-language foundation models,” 2025. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2511.15311>

- [33] O. Vinyals, C. Blundell, T. Lillicrap, k. kavukcuoglu, D. Wierstra, “Matching networks for one shot learning,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, D. Lee, M. Sugiyama, U. Luxburg, I. Guyon, R. Garnett, Eds., vol. 29. Curran Associates, Inc., 2016. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2016/file/90e1357833654983612fb05e3ec9148c-Paper.pdf
- [34] E. Grave, M. M. Cisse, A. Joulin, “Unbounded cache model for online language modeling with open vocabulary,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, I. Guyon, U. V. Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan, R. Garnett, Eds., vol. 30. Curran Associates, Inc., 2017. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/f44ee263952e65b3610b8ba51229d1f9-Paper.pdf
- [35] S. Merity, C. Xiong, J. Bradbury, R. Socher, “Pointer sentinel mixture models,” in *International Conference on Learning Representations*, 2017. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=Byj72udxe>
- [36] U. Khandelwal, O. Levy, D. Jurafsky, L. Zettlemoyer, M. Lewis, “Generalization through memorization: Nearest neighbor language models,” in *International Conference on Learning Representations*, 2020. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=HklBjCEKvH>
- [37] J. Snell, K. Swersky, R. Zemel, “Prototypical networks for few-shot learning,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, I. Guyon, U. V. Luxburg, S. Bengio, H. Wallach, R. Fergus, S. Vishwanathan, R. Garnett, Eds., vol. 30. Curran Associates, Inc., 2017. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/file/cb8da6767461f2812ae4290eac7cbc42-Paper.pdf
- [38] C. Finn, P. Abbeel, S. Levine, “Model-agnostic meta-learning for fast adaptation of deep networks,” in *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, D. Precup Y. W. Teh, Eds., vol. 70. PMLR, 06–11 Aug 2017, pp. 1126–1135. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v70/finn17a.html>
- [39] W.-Y. Chen, Y.-C. Liu, Z. Kira, Y.-C. F. Wang, J.-B. Huang, “A closer look at few-shot classification,” in *International Conference on Learning Representations*, 2019. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=HkxLXnAcFQ>
- [40] Y. Chen, Z. Liu, H. Xu, T. Darrell, X. Wang, “Meta-baseline: Exploring simple meta-learning for few-shot learning,” in *2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2021, pp. 9042–9051.

- [41] S. Choi, S. Yang, S. Choi, S. Yun, “Improving test-time adaptation via shift-agnostic weight regularization and nearest source prototypes,” in *European Conference on Computer Vision*. Springer, 2022, pp. 440–458.
- [42] Y. Iwasawa Y. Matsuo, “Test-time classifier adjustment module for model-agnostic domain generalization,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P. Liang, J. W. Vaughan, Eds., vol. 34. Curran Associates, Inc., 2021, pp. 2427–2440. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/file/1415fe9fea0fa1e45dddcff5682239a0-Paper.pdf
- [43] R. Zhang, W. Zhang, R. Fang, P. Gao, K. Li, J. Dai, Y. Qiao, H. Li, “Tip-adapter: Training-free adaption of clip for few-shot classification,” in *Computer Vision - ECCV 2022: 17th European Conference, Tel Aviv, Israel, October 23-27, 2022, Proceedings, Part XXXV*. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2022, pp. 493–510. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-3-031-19833-5_29
- [44] R. Zhang, X. Hu, B. Li, S. Huang, H. Deng, Y. Qiao, P. Gao, H. Li, “Prompt, generate, then cache: Cascade of foundation models makes strong few-shot learners,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2023, pp. 15 211–15 222.
- [45] R. Zhang, L. Wang, Y. Wang, P. Gao, H. Li, J. Shi, “Starting from non-parametric networks for 3d point cloud analysis,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2023, pp. 5344–5353.
- [46] Y. Tang, R. Zhang, Z. Guo, X. Ma, B. Zhao, Z. Wang, D. Wang, X. Li, “Point-peft: Parameter-efficient fine-tuning for 3d pre-trained models,” *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 38, no. 6, pp. 5171–5179, Mar. 2024. [Online]. Available: <https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/28323>
- [47] H. Sun, Q. Ke, Y. Wang, W. Chen, K. Yang, D. Li, J. Cai, “Point-pre: A prompt learning based regulation framework for generalizable point cloud analysis,” in *The Thirty-eighth Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 2024. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=g7IYP11Erv>
- [48] H. Sun, Y. Wang, P. Wang, H. Deng, X. Cai, D. Li, “Vsformer: Mining correlations in flexible view set for multi-view 3d shape understanding,” *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, vol. 31, no. 4, pp. 2127–2141, 2025.

- [49] H. Sun, Y. Wang, W. Chen, H. Deng, D. Li, “Parameter-efficient prompt learning for 3d point cloud understanding,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2024.
- [50] H. Sun, Y. Wang, X. Cai, X. Bai, D. Li, “Vipformer: Efficient vision-and-pointcloud transformer for unsupervised pointcloud understanding,” in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2023.
- [51] A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy, A. Ramesh, G. Goh, S. Agarwal, G. Sastry, A. Askell, P. Mishkin, J. Clark, G. Krueger, I. Sutskever, “Learning transferable visual models from natural language supervision,” in *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, M. Meila T. Zhang, Eds., vol. 139. PMLR, 18–24 Jul 2021, pp. 8748–8763. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v139/radford21a.html>
- [52] C. Jia, Y. Yang, Y. Xia, Y.-T. Chen, Z. Parekh, H. Pham, Q. Le, Y.-H. Sung, Z. Li, T. Duerig, “Scaling up visual and vision-language representation learning with noisy text supervision,” in *Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, M. Meila T. Zhang, Eds., vol. 139. PMLR, 18–24 Jul 2021, pp. 4904–4916. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v139/jia21b.html>
- [53] L. Jiang, S. Shi, B. Schiele, “Open-vocabulary 3d semantic segmentation with foundation models,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2024, pp. 21 284–21 294.
- [54] M. Kolodiazhnyi, A. Vorontsova, A. Konushin, D. Rukhovich, “Oneformer3d: One transformer for unified point cloud segmentation,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2024, pp. 20 943–20 953.
- [55] Y. Zhou, J. Gu, T. Y. Chiang, F. Xiang, H. Su, “Point-SAM: Promptable 3d segmentation model for point clouds,” in *The Thirteenth International Conference on Learning Representations*, 2025. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=yXCTDhZDh6>
- [56] A. M. Rusnak F. Kaplan, “Haeccity: Open-vocabulary scene understanding of city-scale point clouds with superpoint graph clustering,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops*, June 2025, pp. 5295–5304.

- [57] M. E. A. Boudjoghra, A. Dai, J. Lahoud, H. Cholakkal, R. M. Anwer, S. Khan, F. S. Khan, “Open-YOLO 3d: Towards fast and accurate open-vocabulary 3d instance segmentation,” in *The Thirteenth International Conference on Learning Representations*, 2025. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=CRmiX0v16e>
- [58] J. Liang, D. Hu, J. Feng, “Do we really need to access the source data? Source hypothesis transfer for unsupervised domain adaptation,” in *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, H. D. III A. Singh, Eds., vol. 119. PMLR, 13–18 Jul 2020, pp. 6028–6039. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v119/liang20a.html>
- [59] J. Liang, D. Hu, Y. Wang, R. He, J. Feng, “Source data-absent unsupervised domain adaptation through hypothesis transfer and labeling transfer,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 44, no. 11, pp. 8602–8617, 2022.
- [60] Y. Sun, X. Wang, Z. Liu, J. Miller, A. Efros, M. Hardt, “Test-time training with self-supervision for generalization under distribution shifts,” in *Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning*, ser. Proceedings of Machine Learning Research, H. D. III A. Singh, Eds., vol. 119. PMLR, 13–18 Jul 2020, pp. 9229–9248. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v119/sun20b.html>
- [61] Y. Liu, P. Kothari, B. van Delft, B. Bellot-Gurlet, T. Mordan, A. Alahi, “Ttt++: When does self-supervised test-time training fail or thrive?” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, M. Ranzato, A. Beygelzimer, Y. Dauphin, P. Liang, J. W. Vaughan, Eds., vol. 34. Curran Associates, Inc., 2021, pp. 21 808–21 820. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2021/file/b618c3210e934362ac261db280128c22-Paper.pdf
- [62] Y. Gandelsman, Y. Sun, X. Chen, A. Efros, “Test-time training with masked autoencoders,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, S. Koyejo, S. Mohamed, A. Agarwal, D. Belgrave, K. Cho, A. Oh, Eds., vol. 35. Curran Associates, Inc., 2022, pp. 29 374–29 385. [Online]. Available: https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2022/file/bcdec1c2d60f94a93b6e36f937aa0530-Paper-Conference.pdf
- [63] Y.-Y. Tsai, F.-C. Chen, A. Y. C. Chen, J. Yang, C.-C. Su, M. Sun, C.-H. Kuo, “Gda: Generalized diffusion for robust test-time adaptation,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, June 2024, pp. 23 242–23 251.

- [64] Z. Guan, Z. Yucan, W. Liu, X. Gu, “Statistics caching test-time adaptation for vision-language models,” in *The Thirty-ninth Annual Conference on Neural Information Processing Systems*, 2025. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=iqsjzVqmWF>
- [65] H. Cha, D. M. Kim, H. W. Chung, T. Gong, S.-J. Lee, “SNAP: Low-latency test-time adaptation with sparse updates,” in *The Thirty-ninth Annual Conference on Neural Information Processing Systems*, 2025. [Online]. Available: <https://openreview.net/forum?id=8JwMjKDppz>
- [66] M. J. Mirza, I. Shin, W. Lin, A. Schriebl, K. Sun, J. Choe, M. Kozinski, H. Possegger, I. S. Kweon, K.-J. Yoon, H. Bischof, “Mate: Masked autoencoders are online 3d test-time learners,” in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, October 2023, pp. 16 709–16 718.
- [67] H. Shim, C. Kim, E. Yang, “CloudFixer: Test-Time Adaptation for 3D Point Clouds via Diffusion-Guided Geometric Transformation,” in *European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 2024.
- [68] V. Udandaraao, A. Gupta, S. Albanie, “Sus-x: Training-free name-only transfer of vision-language models,” in *2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, 2023, pp. 2725–2736.

2. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

2.1. 研究目标

总体目标：本项目旨在研究开放环境下 3D 点云处理方法测试时自适应问题，首先提出点云特征层级式编码方法加强点云特征表达能力；其次构建一个动态分层缓存模型，该缓存模型相当于一个 3D 点云知识库，能够实时捕获测试数据流的关键分布特性，并且能够根据测试数据特点变化更新自身数据，以更好适应测试和部署阶段出现的新特点新变化；最后设计基于缓存模型的检索增强机制，根据测试数据输入从缓存模型检索相关知识，利用检索到的知识校正和补充模型原有预测，最终实现开放环境下 3D 点云处理方法在测试环境的准确性和鲁棒性显著提升。

2.2. 研究内容

如图??所示，建议撰写之前仔细画一个主要研究内容的图。

针对当前方法不能很好应对开放环境下 3D 点云数据的高度不确定性（物体类别数未知且动态变化、数据噪声大、分布差异大），点云特征表示不全面不准确，模型准确性和泛化性差等问题，本项目计划层层递进研究三方面内容：（1）开放环境下 3D 点云测试数据流特征编码；（2）开放环境下缓存模型的动态构建与更新；（3）开放环境下缓存模型驱动的 3D 点云自适应分析方法

- 研究内容一：开放环境下 3D 点云测试数据流特征编码。针对当前方法对点云特征编码能力不足的问题，本项目计划设计全局结合局部的点云特征编码方法，既考虑点云数据整体结构信息，也考虑局部组成信息，从而加强对测试时点云数据流的特征刻画和表达。
- 研究内容二：开放环境下缓存模型的动态构建方法与更新机制。针对在线测试数据的分布统计未被充分利用的问题，本项目计划研究一种轻量高效的缓存模型，用于记录在线测试数据的特征和分布特性用作未来参考，其中重点和难点在于如何根据在线测试数据流构建缓存模型并设计动态更新机制。
- 研究内容三：开放环境下缓存模型驱动的 3D 点云自适应分析方法。建立起缓存模型后，缓存模型中维护的点云样本特征和标签信息可作为知识锚点，本项目计划研究一种检索增强技术，根据当前输入样本从缓存模型中检索相关领域知识，利用检索到的知识更新和校正 3D 点云分析模型原本预测，实现测试时自适应目标。

2.3. 拟解决的关键科学问题

针对开放环境下检索驱动的 3D 点云测试时自适应分析方法研究任务，本项目拟解决下列三个关键科学问题：

- 开放环境下点云特征的高效提取与鲁棒表示。

一方面，现有方法仅提取点云数据的全局结构特征，未考虑更细致的局部细节，这并不能很好刻画点云数据特点；另一方面，直接加入全部局部数据使得点云处理方法的运行效率大幅降低而存储成本急剧增加。因此，研究一种既能高效进行点云特征编码又能全面刻画数据特点的方法，是一个关键科学问题。

- 开放环境下基于在线点云数据流的缓存模型动态构建和更新。

现有方法针对测试数据流中的每个样本单独生成预测，并未考虑数据流的统计信息和分布特性，也未利用这些信息辅助模型做出针对性调整，因此整体准确性不够。虽

然有些方法也提出缓存一些典型样本用作模型测试时参考，但是这些缓存模型的建立依赖大量训练样本，且建立之后缺乏动态更新策略，无法适应开放环境下在线测试数据的变化和分布不确定性。根据在线点云数据流建立缓存模型并设计配套更新机制，有望捕获测试数据本身的统计信息和分布特性，从而辅助模型更好适应真实环境。因此，如何在开放环境中根据在线点云数据流构建缓存模型，充分挖掘测试数据的分布特性，并为缓存模型设计动态更新机制是一个关键科学问题。

- 开放环境下基于缓存模型的点云处理测试时自适应机制。

现有测试时自适应方法依赖参数更新进行知识学习，虽然有一定效果，但这种模式运行效率低下无法满足部署和推理要求。另一方面，现有方法对模型在测试时的校正机制研究尚不充分，多数方法简单拼接测试时自适应模块的输出，信息融合效果不理想。本项目提出的缓存模型是一个在线测点云数据的动态知识库，知识库的构建无需参数更新和训练，不仅极为高效，而且包含了丰富的测试数据分布特性。因此，如何基于该动态缓存模型加强开放环境下点云处理在测试阶段的自适应能力，是一个关键科学问题。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

3.1. 研究方法

本项目的研究方案和技术路线如图??所示。本项目的情境设定：一个训练好的点云处理模型要在开放环境中测试和部署，模型的输入是源源不断的点云数据，即测试数据流，执行的是 3D 物体识别、物体检测、场景分割等点云分析任务，本项目的目标是增强点云处理模型在测试阶段的自适应能力，提升测试时准确性、鲁棒性、泛化能力。首先围绕开放环境下点云特征的高效提取与鲁棒表示、基于在线点云数据流的缓存模型高效构建和更新、基于缓存模型的点云处理测试时自适应机制三个关键科学问题展开理论分析；然后根据理论分析设计模型，并在公开点云数据集上开展测试，用测试结果迭代优化模型；最后根据项目整体目标，将设计的模型置于开放环境大规模点云数据测试，根据模型自适应结果优化和完善方法设计。

3.2. 技术路线

3.2.1 点云特征编码

如图图??所示，建议在具体写技术路线之前，先厘清这个框架图。技术路线的框架图通常比研究内容更加饱满，可以更好的展示本项目的研究思路。

点云特征编码

点云标签生成

3.2.2 分层缓存模型建立和更新

为了更全面刻画测试数据分布，本项目拟开发一种分层缓存模型来记录在线测试样本的特性。分层缓存模型包含一个全局缓存和一个局部缓存，前者存放点云样本整体信息，后者存放局部结构信息。这种由粗到细的结构能更好为测试数据进行特征画像，从而提供更精确鲁棒的特征表示。拟设计的分层模型可分如下步骤构建，参见算法 ??。

(1) 全局缓存模型构建和更新

全局缓存用 $\mathbf{C}_g = (\mathbf{E}_g, \hat{\mathbf{L}}_g, \mathbf{h}_g)$ 三元组表示，分别对应点云数据的 (特征, 标签, 熵)。为了高效管理，拟设计一种选择机制将高质量测试样本优先放入缓存。

构建：全局缓存按照样本类别存放物体，每个类别最多存放 K 个物体。开始时，全局缓存为空，随着在线数据流的输入，为当前样本 P 生成指纹三元组 $(\mathbf{e}_p^g, \hat{L}, h)$ 并放置到类别 $\hat{L}$ 中。

更新：随着测试样本逐渐增加，首先要检查类别 $\hat{L}$ 中存放的样本数是否达到上限 K ，如果未达到，则继续将当前样本放入对应类别；否则，在类别 $\hat{L}$ 中找到熵最大的样本，将其与当前样本 P 的熵值比较，如果当前样本的熵更小，则用当前样本替换类别 $\hat{L}$ 中熵最大的样本，否则不对缓存更新，继续处理下一个测试样本。当全局缓存容量达到上限时， $\mathbf{E}_g \in \mathbb{R}^{CK \times d}$ ， $\hat{\mathbf{L}}_g \in \mathbb{R}^{CK \times 1}$ ， $\mathbf{h}_g \in \mathbb{R}^{CK \times 1}$ 。

(2) 局部缓存模型构建和更新

尽管全局缓存包含了测试数据的整体分布信息，但缺乏对于点云局部结构的掌握，而这些局部结构信息对于物体识别、语义分割等点云分析任务比较关键。本项目拟设计局部缓存模型以解决这种限制。

局部缓存用 $\mathbf{C}_l = (\mathbf{E}_l, \hat{\mathbf{L}}_l)$ 表示，存储点云数据的局部特征和标签信息。与此对应，当个测试样本 P 的局部指纹信息表示为 $(\mathbf{e}_p^l, \hat{L})$ ， $\mathbf{e}_p^l \in \mathbb{R}^{m \times d}$ 。

构建与更新：局部缓存的样本选择机制遵循全局缓存的设计，即仅当测试样本的全局指纹被放入全局缓存时，它的局部指纹才能被放入局部缓存。因此，在局部指纹中不必重复存储对应样本的熵值 h 。当局部缓存存满时， $\mathbf{E}_l \in \mathbb{R}^{(m \cdot CK) \times d}$ ， $\hat{\mathbf{L}} \in \mathbb{R}^{CK \times 1}$ 。

3.2.3 基于缓存模型的测试时自适应

构建的分层缓存模型相当于一个具有丰富点云知识的在线知识库，本项目计划用该知识库来在线校准点云处理模型的预测，有效解决测试时发生的分布偏移、数据噪声问题。测试时自适应过程分为如下两个阶段：

(1) 基于全局缓存的测试时自适应

对于新来的测试样本 Q ，它被当作一个查询来从全局缓存检索相关知识。具体来说，检索过程先要计算一个权重矩阵 A_g ，这个矩阵表示 Q 和缓存特征 $\mathbf{E}_g$ 的相似度。这让新的测试样本与全局缓存数据建立了联系，更意味着初步理解了线测试数据的上下文。然后利用 A_g 对缓存的测试数据标签信息 $\hat{\mathbf{L}}_g$ 生成全局缓存的自适应信号 $\hat{\mathbf{y}}_g$ 。上述过程可以用公式1表示。

$$A_g = \exp(-\beta_g(1 - \mathbf{e}_q^g \mathbf{E}_g^\top)), \quad \hat{\mathbf{L}}_g = \text{OH}(\hat{\mathbf{L}}_g), \quad \hat{\mathbf{y}}_g = A_g \hat{\mathbf{L}}_g \quad (1)$$

这里 $\mathbf{e}_q^g \in \mathbb{R}^{1 \times d}$ 表示样本 Q 的全局特征， $\mathbf{E}_g \in \mathbb{R}^{CK \times d}$ 表示缓存的特征（键值），‘OH’是一种把 $\hat{\mathbf{L}}_g$ 转换成 one-hot 编码的数据变换。 $\mathbf{e}_q^g \mathbf{E}_g^\top \in \mathbb{R}^{1 \times CK}$ 计算了查询与键值的余弦相似度； β_g 是一个超参数，用来调整变换的锐度；指数运算确保权重矩阵 A_g 中的值落在区间 $(0,1]$ 。 A_g 本质上包含了查询和缓存键值的相关关系，它作用到 $\hat{\mathbf{L}}_g$ 用来生成全局缓存的自适应信号。

(2) 基于局部缓存的测试时自适应

尽管全局缓存生成的自适应信号对于模型适配测试数据有帮助，但是不够全面，因为全局缓存本身不包含点云数据的局部结构信息，这些信息对于测试数细微的结构变化很关键。为了实现更精准全面的自适应，本项目也利用局部缓存生成自适应信号。

首先，对于新的测试样本 Q ，提取它的局部结构特征 $\mathbf{e}_q^l$ ，然后该特征被当作另一个查询从局部缓存检索相关知识。类似地，检索过程先计算一个权重矩阵 A_l ，它表示 $\mathbf{e}_q^l$ 和 $\hat{\mathbf{E}}_l$ 的相似度，然后 A_l 加权作用到局部缓存的标签数据 $\hat{\mathbf{L}}_l$ 产生局部缓存的自适应信号 $\hat{\mathbf{y}}_l$ ，如公式2所示。

$$A_l = \exp(-\beta_l(1 - \mathbf{e}_q^l \mathbf{E}_l^\top)), \quad \hat{\mathbf{L}}_l = \text{OH}(\hat{\mathbf{L}}_l), \quad \hat{\mathbf{y}}_l = \phi(A_l \hat{\mathbf{L}}_l) \quad (2)$$

$\mathbf{e}_q^l \in \mathbb{R}^{m \times d}$, $\mathbf{E}_l \in \mathbb{R}^{(m \cdot CK) \times d}$ 。函数 $\phi(\cdot)$ 是一个对样本 Q 的 m 个零部件特征的平均池化操作。 $\mathbf{e}_q^l \mathbf{E}_l^\top \in \mathbb{R}^{m \times (m \cdot CK)}$ 计算了样本 Q 的局部特征和缓存局部特征的余弦相似度。类似地， β_l 也是控制锐度的超参数。 $A_l \hat{\mathbf{L}}_l \in \mathbb{R}^{m \times C}$ 表示样本 Q 各局部结构的

类别分布，由 $\phi(\cdot)$ 取均值后得到局部缓存的自适应信号。

(2) 在线点云数据整体测试时自适应

经过上述步骤建立的动态分层缓存模型，能够有效且全面捕获在线测试数据特点，并实时对模型初始预测 $\hat{\mathbf{y}}_{zs}$ 进行自适应调整，产生最终的模型预测 $\hat{\mathbf{y}}_g$ ，如公式3所示，其中 α_g 和 α_l 是超参数。

$$\hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{y}}_{zs} + \alpha_g \hat{\mathbf{y}}_g + \alpha_l \hat{\mathbf{y}}_l \quad (3)$$

3.3. 可行性分析

明确的研究方案

本项目设定的题目和研究方案建立在申请人的前期工作和对领域文献广泛深入调研的基础上，是对前期工作的拓展和深化，具体分析如下：

(1) 申请人的前期工作围绕 3D 点云分析这一主题，着重提升点云分析方法的准确性、运行效率、鲁棒性和泛化性，其中有 3 篇已发表论文探讨开放环境下 3D 点云分析方法的参数/数据使用效率、泛化性和测试时自适应问题，另外 2 篇已发表论文研究了封闭数据集设定下点云理解模型的高效架构设计及准确性提升，因此具备了开展本项目的研究基础。

(2) 点云特征鲁棒编码的研究，已有众多技术流派，其中基于大规模点云-文本-图像三元组数据的对比预训练方法展示出了在开放场景下的识别和处理能力，表明学到的特征表示具有良好的语义泛化能力，这为本项目深入研究鲁棒的点云特征编码提供了有价值的参考。

(3) 缓存的思路已在图像处理、语言建模、点云分析领域得到研究和应用，特别是在训练样本受限的情况下，能够大幅改善这些任务的预测能力，这为基于缓存模型的点云处理测试时自适应研究提供了理论和技术支撑。

扎实的研究基础

申请人第一作者在计算机视觉和人工智能领域顶级期刊和会议发表了系列研究成果，如表2所示，在本项目涉及的开放环境 3D 点云分析方法、高效的点云编码模型架构设计、点云处理模型泛化性和鲁棒性提升、测试时自适应技术等方面进行了扎实的科研积累。本人作为项目成员参与了国家自然科学基金项目《基于模块拼接的群智 SLAM 关键问题研究》和公安部重点实验室项目《高精点云地图构建与视觉定位导航方法研究》，为研究方案的设计、验证、执行贡献了力量。

表 1: 与本项目相关的前期工作

发表情况	申请人排序	论文名称	工作特点
CVPR 2025	第一作者	Point-Cache: Test-time Dynamic and Hierarchical Cache for Robust and Generalizable Point Cloud Analysis	1. 3D 点云分析 2. 开放环境/3D 大模型 3. 缓存模型/检索增强/即插即用 4. 鲁棒性/泛化性
NeurIPS 2024	第一作者	Point-PRC: A Prompt Learning Based Regulation Framework for Generalizable Point Cloud Analysis	1. 3D 点云分析 2. 开放环境/3D 大模型 3. 约束框架/即插即用 4. 准确性/泛化性
TVCG 2025	第一作者	VSFormer: Mining Correlations in Flexible View Set for Multi-View 3D Shape Understanding	1. 3D 形状分析 2. 封闭环境 3. 灵活高效的模型架构 4. 准确性/运行效率
ICRA 2024	第一作者	Parameter-efficient Prompt Learning for 3D Point Cloud Understanding	1. 3D 点云分析 2. 开放环境/3D 大模型 3. 轻量提示学习 4. 参数效率/数据效率/准确性
ICRA 2023	第一作者	ViPFormer: Efficient Transformer Vision-and-Pointcloud for Unsupervised Pointcloud Understanding	1. 3D 点云理解 2. 封闭环境 3. 统一的模型架构 4. 准确性/运行效率

综上所述，申请人具备了承担本项目的研究基础，项目设计的研究方案和技术路线具有可行性，相信在国家自然科学基金委的资助下，能够攻克项目中的重点难点问题，取得预期成果。

4. 本项目的特色与创新之处；

(1) 提出了融合文本和图像信息的点云特征鲁棒编码方法，为点云特征注入了语义信息，有效解决了单模态点云数据概念封闭的限制，奠定了点云处理方法在开放环境下执行任务的基础。

(2) 提出了即插即用的动态分层缓存方法，该方法能够实时捕获在线测试数据分布特性，精细刻画点云数据的局部结构和全局特征，为测试时自适应分析方法的设计提供有力支撑；同时该方法是一个通用的组件，能够无缝集成到当前主流点云处理模型中，助力不同模型实现测试时准确性和泛化性提升。

(3) 提出了多源信息融合的模型测试时输出校正机制，该机制充分考虑了模型的原始预测，结合了动态缓存方法根据在线测试数据特性作出的针对性调整，能够

有效应对测试数据的变化和噪声，大幅改善点云处理方法在开放环境的准确性、泛化性、适应能力。

5. 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

5.1. 年度研究计划

2027 年 1 月-2027 年 12 月：（1）研究开放环境下点云特征鲁棒表示问题，设计融合文本-图像信息的点云编码架构，为点云特征注入现实世界语义信息；（2）设计实验验证点云编码架构在下游识别/检测/分割任务的高效性和准确性，验证点云特征表示在开放环境中的适配性，根据实验结果迭代优化架构设计；（3）将研究内容和技术创新撰写成论文，发表 1-2 篇高水平论文。

2028 年 1 月-2028 年 12 月：（1）研究开放环境下基于鲁棒点云特征表示的动态分层缓存构建和更新机制。（2）设计实验验证缓存模型的存储的样本特征和标签是否符合预期，验证缓存构建和更新的效率，验证缓存模型对测试时点云分析任务的提升效果，根据实验结果迭代优化缓存模型的构建和更新机制；（3）将研究内容和创新点总结凝练，发表 2-3 篇高水平论文，申请 1 项专利。

2029 年 1 月-2029 年 12 月：（1）研究开放环境下基于动态分层缓存的点云分析测试时自适应策略，提出不同的自适应策略；（2）设计实验评估不同测试时自适应策略对开放环境点云分析方法准确性和鲁棒性的改进效果，同时评估不同策略的运行效率，根据实验结果迭代优化，最后综合各项指标确定最佳自适应策略；（3）将研究内容和创新点撰写论文，发表 2-3 篇高水平论文，申请 1 项专利。

5.2. 学术交流合作计划

（1）项目执行期内，申请人计划邀请领域内 2-3 名知名学者对本项目进行线下指导点评，让学者充分了解项目背景、研究方案、技术路线以及项目进展，进而提出比较具体的改进建议，提升项目各个环节的执行质量；同时根据本项目主题设置专门研讨会，邀请学者讲授前沿技术和发展动态，汲取各方智慧助力项目顺利推进。

（2）项目执行期内，申请人计划参加 CVPR、ICCV、NeurIPS 等领域内高水平国际会议，在会议现场作海报展示或者口头报告，与领域同行深入交流研究内容、技术思路和前沿进展，广泛吸收先进经验做法，为本项目的推进提供有价值参考。

5.3. 预期研究成果

(1) 理论成果：提出开放环境下鲁棒点云编码表示的模型架构和方法；提出开放环境下基于鲁棒点云表示的动态分层缓存模型；提出开放环境下基于动态分层缓存的 3D 点云自适应分析方法。开放环境下 3D 点云识别、检测、分割任务效果超越当前最佳方法。将上述创新成果撰写成论文，在 TPAMI/IJCV/CVPR/ICCV/NeurIPS 等高水平国际期刊和会议上发表论文 5 篇及以上。

(2) 系统和专利：搭建 1 套开放环境下 3D 点云自适应分析演示系统，申请国家发明专利 1-2 项。

(3) 学生培养：指导博士生 1-2 名，硕士生 3-4 名，选派 2 名以上优秀研究生参加国内外高水平学术会议、赴澳大利亚莫纳什大学大学访问学习。

(二) 研究基础与工作条件

1. 研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

申请人自 2017 年开始从事基于深度学习的计算机视觉和三维视觉相关研究工作，具备扎实的理论基础和丰富的实践经验，取得了一些理论和应用创新成果。申请人的博士学位论文《多视图多模态三维物体理解关键技术研究》获评中国人民大学 2025 年度优秀博士学位论文，申请人于 2023 年获得国家留学基金委公派留学奖学金，后赴澳大利亚莫纳什大学（Monash University）数据科学与人工智能系进行为期一年的博士联合培养，联培期间的研究方向仍是三维视觉和点云处理，合作导师为蔡剑飞教授（Prof. Jianfei Cai），与蔡剑飞教授团队建立了良好而深入的合作关系。下文将从申请人的前期预研工作、参与的相关项目、获得的相关奖励三方面介绍研究基础：

1.1. 前期预研工作

申请人博士期间围绕 3D 点云处理的准确性、运行效率、鲁棒性和泛化性进行深入研究，广泛阅读了相关文献，熟悉主要技术路径和方法，提出了创新性解法并发表了系列高水平论文，在该领域具备扎实的研究基础，前期工作如表 2 所示。具体来说，申请人以第一作者发表在 CVPR 2025 的论文提出《Point-Cache: Test-time Dynamic and Hierarchical Cache for Robust and Generalizable Point Cloud Analysis》提出了一个拔插即用的缓存模型，大幅改善了 3D 点云处理模型在测试/部署阶段的鲁棒性和泛化能力（见附件 1）；以第一作者发表在 NeurIPS 2024 的论文《Point-PRC: A Prompt Learning Based Regulation Framework for Generalizable Point Cloud Analysis》提出了一种基于提示学习的即插即用的约束框架，该框架能无缝集成到不同多模态

3D 大模型中，在增强点云处理下游任务性能的同时，改善多模态 3D 大模型在未知点云数据的泛化能力（见附件 1）；以第一作者发表在 TVCG 2025 的论文《VSFormer: Mining Correlations in Flexible View Set for Multi-view 3D Shape Understanding》设计了一种灵活的 3D 物体多视图关系建模方法，增强了不同视图间的信息流动和交互，提升了 3D 物体建模和识别的准确性（见附件 1）；以第一作者发表在 ICRA 2024 的论文《Parameter-efficient Prompt Learning for 3D Point Cloud Understanding》提出了一种参数和数据双重高效的提示学习方法，仅用极少训练参数和数据样本就能激活多模态 3D 大模型丰富的预训练知识，显著提升了模型在点云处理任务中的准确性和运行效率（见附件 1）；以第一作者发表在 ICRA 2023 的论文《ViPFormer: Efficient Vision-and-Pointcloud Transformer for Unsupervised Pointcloud Understanding》提出了一种无监督预训练模型架构，该架构能有效融合图像和点云多模态数据信息，促进点云处理下游任务取得更好效果，同时提升下游任务的运行效率（见附件 1）。

表 2: 与本项目相关的前期工作

发表情况	申请人排序	论文名称	与本项目联系
CVPR 2025	第一作者	Point-Cache: Test-time Dynamic and Hierarchical Cache for Robust and Generalizable Point Cloud Analysis	1. 3D 点云分析 2. 开放环境/3D 大模型 3. 缓存模型/检索增强/即插即用 4. 鲁棒性/泛化性
NeurIPS 2024	第一作者	Point-PRC: A Prompt Learning Based Regulation Framework for Generalizable Point Cloud Analysis	1. 3D 点云分析 2. 开放环境/3D 大模型 3. 约束框架/即插即用 4. 准确性/泛化性
TVCG 2025	第一作者	VSFormer: Mining Correlations in Flexible View Set for Multi-View 3D Shape Understanding	1. 3D 形状分析 2. 封闭环境 3. 灵活高效的模型架构 4. 准确性/运行效率
ICRA 2024	第一作者	Parameter-efficient Prompt Learning for 3D Point Cloud Understanding	1. 3D 点云分析 2. 开放环境/3D 大模型 3. 轻量提示学习 4. 参数效率/数据效率/准确性
ICRA 2023	第一作者	ViPFormer: Efficient Transformer Vision-and-Pointcloud for Unsupervised Pointcloud Understanding	1. 3D 点云理解 2. 封闭环境 3. 统一的模型架构 4. 准确性/运行效率

1.2. 参与相关项目情况

申请人博士期间参与了和本课题相关的项目，比如《高精点云地图构建与视觉定位导航方法研究》、《基于模块拼接的群智 SLAM 关键问题研究》，在项目中负责文献调研和综述、点云地图构建方法设计等内容，如表3所示。通过参与这些科研项目，申请人掌握了开放环境下点云处理和自适应分析的基础理论和技术手段，具备了项目规划和执行的实际经验，初步具备了独立开展本项目的能力，相信在国家自然科学基金委的资助下，能够解决项目中的难点问题和技术挑战，按计划推进各项研究内容，实现预期研究成果。

表 3: 申请人参与的相关项目

项目来源	项目名称	申请人角色
公安部重点实验室	《高精点云地图构建与视觉定位导航方法研究》	文献调研、研究现状综述 点云地图构建方法设计和实现
国家自然科学基金委	《基于模块拼接的群智 SLAM 关键问题研究》	文献调研、研究现状综述 SLAM 地图构建方法设计和实现

1.3. 研究工作获奖

申请人在空间智能和 3D 点云处理方面的科研工作获得了多项重要奖励，包括：Google Travel Grant，博士生国家奖学金，中国人民大学优秀博士论文，NeurIPS Scholar Award，中国人民大学优秀博士毕业生。这些初步研究中取得的成果为本项目取得进一步的创新性成果打下了坚实的基础。



图 1: 博士期间科研工作获奖

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

申请人的工作单位是内蒙古大学计算机学院。内蒙古大学作为国家“211 工程”重点建设院校和国家“双一流”建设高校，具有较强的综合实力和较好的研究平台，是中国教育科研计算网（CERNET）和下一代互联网（CNGI-CERNET2）内蒙古地区主节点。内蒙古大学计算机学院现有计算机科学与技术一级学科博士点和博士后科研流动站，设有“蒙古文智能信息处理技术国家地方联合工程研究中心”和“生态大数据教育部工程中心”两个国家级和部委级科研平台。

申请人是内蒙古大学时空智能研究中心团队成员，该中心由**计算机学院特聘院长、国家杰出青年基金获得者史振威教授**领衔。时空智能研究中心聚焦智慧生态、边防、交通、能源、应急等特色应用场景，深耕具有内蒙古地域特色的时空智能理论研究与技术转化。本项目围绕开放环境下 3D 点云处理方法的自适应问题开展研究，紧扣空间智能研究主题。学校和学院为时空智能研究中心提供了 800 多平方米的办公场地，为项目执行和人员交流提供了良好环境。

实验设备方面，申请人购买了有 1 个台式电脑、1 个笔记本电脑、1 台打印机。台式电脑配置为 Intel Core i9-14900K CPU，192GB 内存，2 张 NVIDIA RTX 5090 显卡，12TB 硬盘存储空间；笔记本电脑配置为 Apple M4 Max 处理器，128GB 内存，4TB 固态硬盘。此外，时空智能研究中心有 8 台浪潮服务器，每台配置了 4 块 A100 GPU，申请人可以和其他成员共同使用。这些设备为本项目数据处理、模型设计、方法验证和迭代优化提供了稳定的存储和计算支撑。

软件工具方面，申请人具备搭建实验环境的实际经验，能够熟练使用 Linux、Docker、Git 等操作系统和工具构建开发环境；申请人已掌握常用的编码工具（Python, C++, PyTorch）以及针对点云处理的专用软件（PyTorch3D¹, Torch-Points3D², Open3D³），实现点云处理模型的设计、训练、调试和可视化。

实验数据方面，申请人在读博士期间搜集了领域内大量公开的点云数据集，熟悉数据集的来源、格式、使用方法。点云物体识别方面，公开的数据集包括 ModelNet、ScanObjectNN、ShapeNet、OminObject3D、Objaverse 等；点云物体检测方面，有公开的室内场景数据集（ScanNet、SUN RGBD、S3DIS、ARKitScenes、MultiScan、3RScan）和室外场景数据集（KITTI、nuScenes、Waymo Open、ONCE、Argoverse 2）；点云场景语义分割方面，有室内场景数据集（S3DIS、ScanNet、Matterport3D、Structured3D、Replica）和室外场景数据集（SemanticKITTI、Semantic3D、SemanticPOSS、PandaSet、

¹<https://github.com/facebookresearch/pytorch3d>

²<https://github.com/torch-points3d/torch-points3d>

³<https://github.com/isl-org/Open3D>

nuScenes (LidarSeg)、Waymo Open Dataset)。这些经验和积累为本项目的执行和推进奠定了数据基础。

本项目中用到的其他小型计算设备、实验耗材的费用，以及研究人员劳务、参加学术会议、专家咨询、论文发表和申请专利涉及的费用，拟通过本项目申请的专项经费予以支持。

申请人受邀担任 IEEE TPAMI, IJCV, IEEE CVPR, NeurIPS 等本领域多个顶级期刊和会议的审稿人。(***) 这句话想办法移到前面合适的地方 (***)

与这些国内外相关研究团队开展密切合作与交流的经验也将为项目的成功进行起到重要的促进作用。

申请人所申报的项目将依托于内蒙古大学时空智能研究中心。现有优越的实验条件可以满足项目研发需求。项目团队将继续加强国际交流与合作，以创新性的高水平学术成果为研究目标。

(1) 在硬件条件方面，申请人所在的项目组有一台 2 卡 RTX 5090 GPU 服务器，内存 256G，存储空间 12T，满足了项目前期的数据处理和模型开发需求。(2) 在软件条件方面，申请人长期从事 3D 点云处理、模型鲁棒性和泛化性、测试时自适应技术方面的研究，以第一作者发表了多篇高水平论文，并将开发的算法和模型开源到 GitHub 社区 (<https://github.com/auniquesun/>)，受到同行广泛下载和使用，展示了出色的科研能力和扎实的工程技术能力；本项目参与者为深度学习和机器视觉的教学科研一线工作者，掌握了图像和点云处理相关的理论和方法，为本项目的执行奠定了坚实的理论和实践基础。(3) 在数据资源方面，目前学术界和工业界已有公开的点云和图像多模态数据集，如 SemanticKITTI, nuScenes, ShapeNet, Objaverse, OmniObject3D 包含了城市道路场景、常见 3D 物体等数据，样本合计超过 100 万，这些公开的数据为本项目前期算法模拟和测试提供了必要的数据库。(4) 需要购买一台 GPU 服务器，用于满足本项目点云知识库构建、数据存储、测试时自适应技术开发、点云处理模型测试和部署等方面的需求。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

无

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进

展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

无

（三）其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出）。

无

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无

4. 同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目情况（应详细说明原因）。

无

5. 其他。

无